

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-৩
(বিষয় কোড : ২৫৯৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ১২ মিটার ও ১৬ মিটার হলে এর পরিসীমা কত?
- ২। একটি চাকার ব্যাস ২ মি. হলে ৫ বার আবর্তনে কত মিটার অতিক্রম করবে?
- ৩। একটি ঘনকের আয়তন ২১৬ ঘ.মি. হলে ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৪। একটি সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাসার্ধ ৭ সেমি এবং উচ্চতা ১৬ সেমি। এর বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত?
- ৫। বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।
- ৬। ২ সেমি ব্যাসার্ধ ও ৪ সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমিক কোণকের হেলানো উচ্চতা কত?
- ৭। উপবৃত্তের আদর্শ সমীকরণটি লেখ।
- ৮। $\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 + 3x^2 \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) + x^3 \left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণের
ক্রম ও মাত্রা কত?
- ৯। $y = vx$ হলে, $\frac{dy}{dx}$ কত?
- ১০। $\sin 5t$ -এর ল্যাপলাস রূপান্তর কত?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুর প্রত্যেকটি অসমান বাহুর $\frac{5}{8}$ অংশ। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল 300 ব.মি. হলে, এর পরিসীমা নির্ণয় কর।
- ১২। একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় যথাক্রমে 16 সেমি ও 10 সেমি। এর একটি কর্ণ 14 সেমি হলে, এর অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ১৩। একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল 616 বর্গ সেমি। উক্ত বৃত্তের অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১৪। একটি সমপ্রিজমের ভূমি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজাকৃতির, যার সমান বাহু দুটির দৈর্ঘ্য 10 সেমি ও অপর বাহুটি 16 সেমি। প্রিজমটির উচ্চতা 12 সেমি হলে, এর আয়তন নির্ণয় কর।
- ১৫। $(-4, -1)$ উপকেন্দ্র এবং $x + 2y + 2 = 0$ নিয়ামকবিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১৬। একটি পিরামিড 10 মি., 10 মি. ও 12 মি. বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজাকার ভূমির উপর দণ্ডায়মান। এর উচ্চতা 12 মি. হলে, পিরামিডের আয়তন কত?
- ১৭। একটি সিঁড়ির ব্যাস 2 মি. এর খাড়া উচ্চতা 10 মি.। সিঁড়িটি যদি মোট পাঁচ পাক ঘুরে থাকে, তবে সিঁড়ির দৈর্ঘ্য কত?
- ১৮। $\frac{dy}{dx} + (1 - y^2)\tan x = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর।
- ১৯। $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$ সমীকরণটি সমাধান কর।
- ২০। সমাধান কর : $\frac{dy}{dx} + y = e^{-x}$.

গ-বিভাগ (মান : $৮ \times ৫ = ৪০$)

- ২১। একটি ত্রিভুজের বাহু তিনটি যথাক্রমে 51 মি., 52 মি. ও 53 মি.। ৫২ মি. বাহুর বিপরীত শীর্ষ হতে এর উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর এবং লম্বটি দ্বারা বিভক্ত ত্রিভুজের অংশ দুটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২২। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা 150° কোণ করে চলে গেছে। দুটি লোক এ স্থান হতে একই সময়ে 6 কিমি./ঘণ্টা ও 7 কিমি./ঘণ্টা বেগে হাঁটতে শুরু করল। 2 ঘণ্টা পরে তাদের মধ্যে সরাসরি দূরত্ব কত হবে?

২৩। সুষম ষড়ভুজাকৃতি একটি মাঠের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 40 মি.। এর ভিতরে সকল দিকে সীমানা ঘেঁষে 3 মি. চওড়া একটি পথ তৈরি করা হলো। পথের ক্ষেত্রফল কত?

২৪। ঢাকনাসহ একটি বাক্সের বহির্ভাগের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে 10 সেমি, 9 সেমি ও 7 সেমি. এবং ভিতরের সমগ্র বস্তুটির পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 262 বর্গ সেমি। বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব কত?

২৫। $25x^2 + 16y^2 = 400$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা, ফোকাসদ্বয়ের স্থানাঙ্ক, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং দিকাক্ষের সমীকরণ নির্ণয় কর।

২৬। $(x^2 - ay) dx + (y^2 - ax) dy = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর।

২৭। ল্যাপলাস রূপান্তরের সাহায্যে $y''(t) + y(t) = t$ -এর সমাধান কর, যখন $y(0) = 0, y'(0) = 2$ ।